



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and Network Address Translation(NAT)

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan keamanan dan pengelolaan alamat jaringan menjadi semakin penting. Berbagai layanan digital, seperti komunikasi data, transaksi daring, penyimpanan berbasis cloud, dan akses jarak jauh, memerlukan jaringan yang aman, stabil, dan efisien. Namun, meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan juga meningkatkan risiko ancaman keamanan, seperti akses tidak sah, pencurian data, serangan siber, dan penyalahgunaan sumber daya jaringan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu melindungi jaringan sekaligus mengoptimalkan penggunaan alamat IP yang tersedia.

Firewall merupakan salah satu teknologi keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses ke layanan tertentu, mencegah koneksi yang tidak diizinkan, serta mengurangi potensi serangan dari pihak luar. Firewall menjadi komponen penting dalam infrastruktur jaringan modern karena berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam menjaga keamanan sistem dan data.

Selain aspek keamanan, pengelolaan alamat IP juga menjadi tantangan tersendiri, terutama karena keterbatasan jumlah alamat IPv4 yang tersedia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan teknologi Network Address Translation (NAT), yaitu mekanisme yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan jaringan luar, seperti internet. NAT tidak hanya membantu menghemat penggunaan alamat IP publik, tetapi juga memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan eksternal.

Praktikum mengenai Firewall dan NAT dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami konsep, fungsi, serta cara implementasi kedua teknologi tersebut dalam lingkungan jaringan komputer. Melalui praktikum ini, peserta dapat mempelajari cara mengonfigurasi aturan firewall untuk mengendalikan akses jaringan dan menerapkan NAT untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal. Pemahaman ini sangat penting karena Firewall dan NAT merupakan teknologi yang banyak digunakan pada router, server, pusat data, perusahaan, institusi pendidikan, maupun jaringan rumah tangga. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi jaringan saat ini.

1.2 Dasar Teori

Firewall dan Network Address Translation (NAT) merupakan dua teknologi penting yang banyak digunakan dalam pengelolaan jaringan komputer modern. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, menyaring, serta mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya firewall, administrator dapat membatasi akses yang tidak sah, melindungi perangkat dari serangan jaringan, dan menjaga keamanan data yang ditransmisikan.

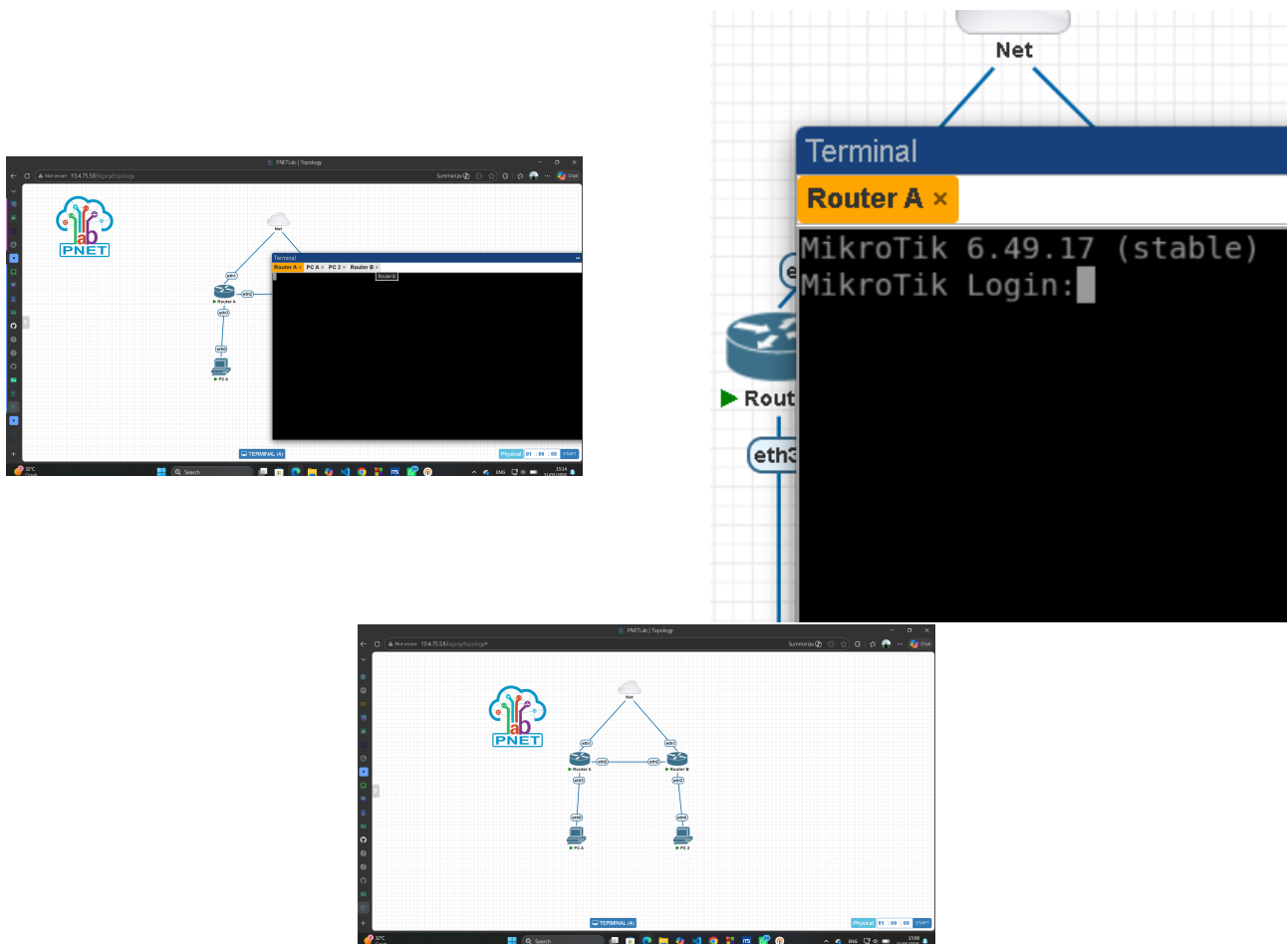
Sementara itu, NAT merupakan mekanisme yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya. Teknologi ini memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet, sehingga penggunaan

alamat IPv4 menjadi lebih efisien. Selain itu, NAT juga memberikan perlindungan tambahan karena alamat IP internal tidak secara langsung terlihat oleh jaringan luar.

Dalam implementasinya, firewall dan NAT sering digunakan secara bersamaan pada perangkat router, termasuk MikroTik. NAT bertugas menghubungkan jaringan lokal dengan internet melalui proses translasi alamat IP, sedangkan firewall mengatur dan mengamankan lalu lintas data yang melewati jaringan tersebut. Kombinasi kedua teknologi ini sangat penting untuk menciptakan jaringan yang aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi data pada lingkungan organisasi maupun penggunaan sehari-hari.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut



Gambar 1: Terdapat beberapa kesalahan sehingga tupel tidak selesai sampai akhir, waktu ke bagian terminal awalnya bisa buka, dan disuruh login dan masukkan password, setelah mencoba refresh kembali yang ada malah error berulang